

Strojové učenie pre generáciu grafov s daným stupňom a obvodom

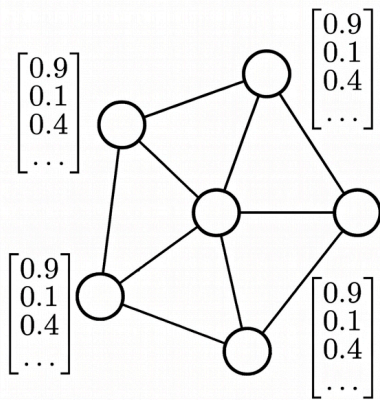
Machine Learning for Generation of Graphs of Given Degree and Girth

Vladimír Jančár

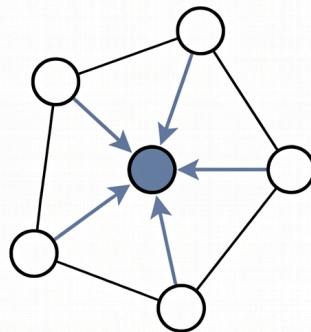
Mgr. Ján Pastorek

19. 06. 2026

Univerzita Komenského v Bratislave · FMFI



Graph

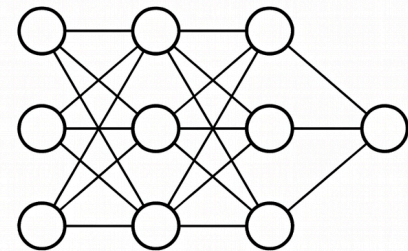


Message passing



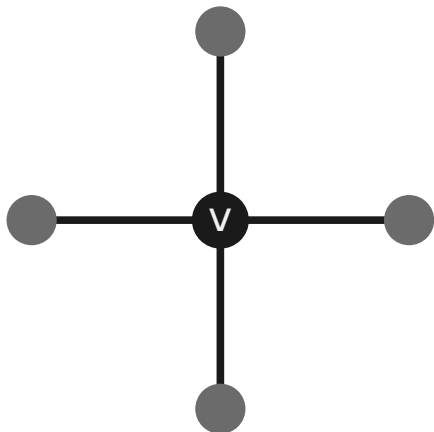
$$\begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.8 \\ -0.2 \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix}$$

Node vectors

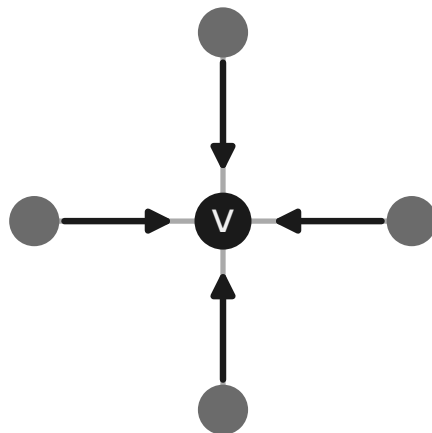


Neural network

Čo sú GNN

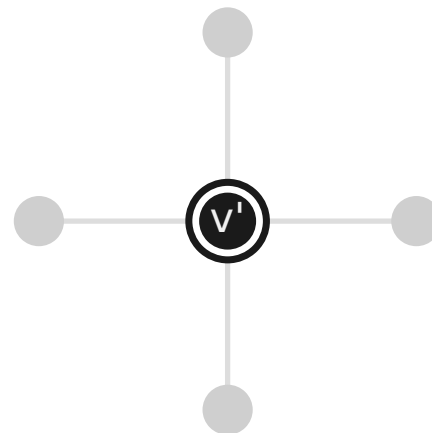


Vrchol a jeho **susedia**.



agregácia

Susedia **posielajú**
správy.

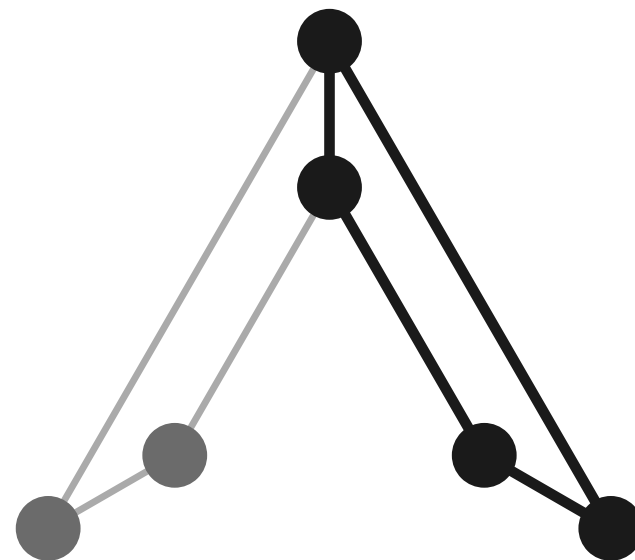
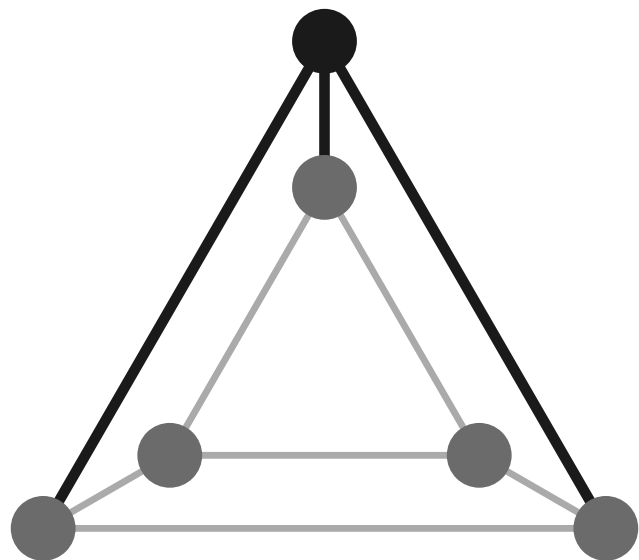


nový stav v

Vrchol **aktualizuje**
stav.

Lokálne a permutačne invariantné.

Definície

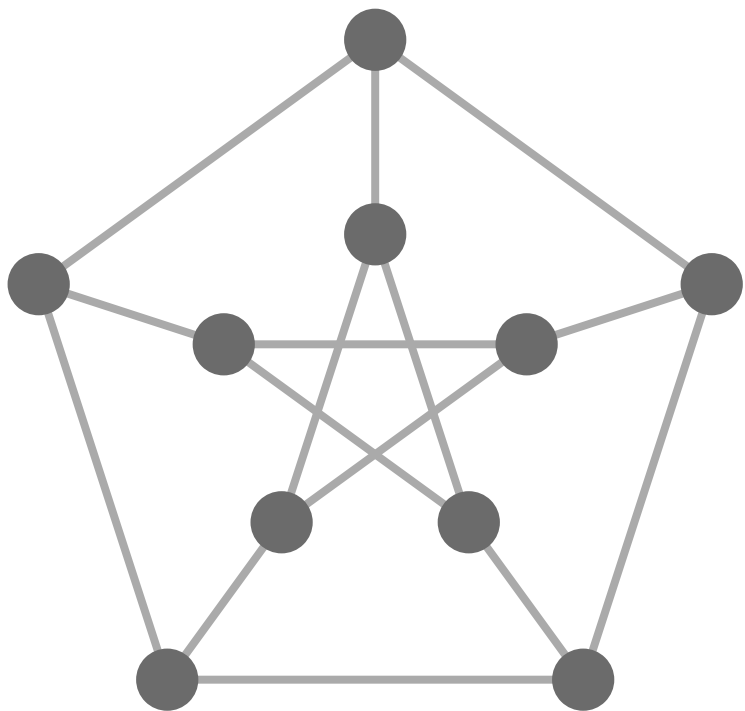


Obvod grafu g = najkratší cyklus
v grafe.

Definície

Graf je *k*-regulárny, ak každý jeho vrchol má rovnaký počet susedov.

(k, g) -grafy a kietky

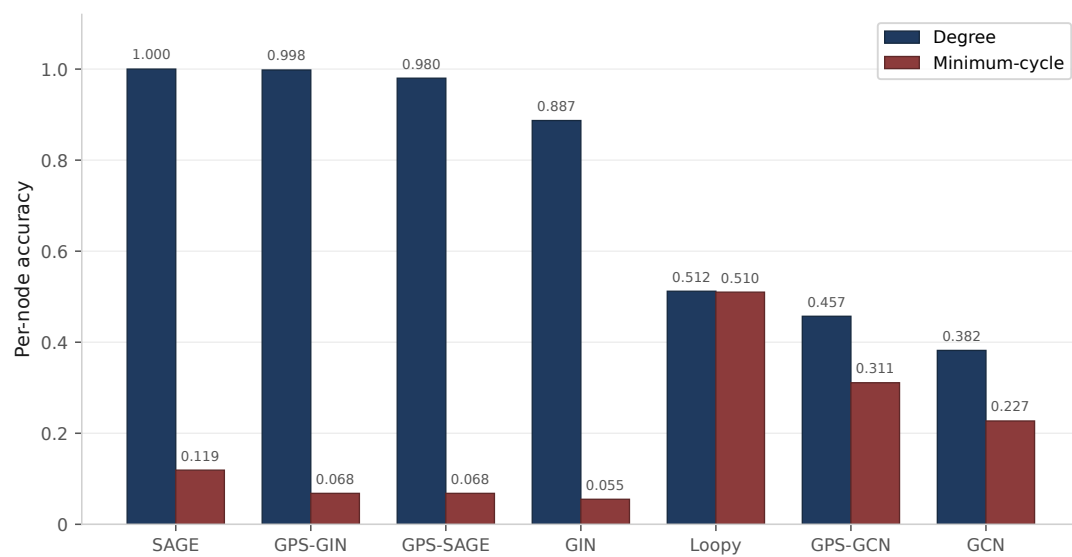


k -regulárny a obvod aspoň g .

Najmenší taký = **kietka**.

Klasický extrémálny problém,
rekordy padajú dodnes.

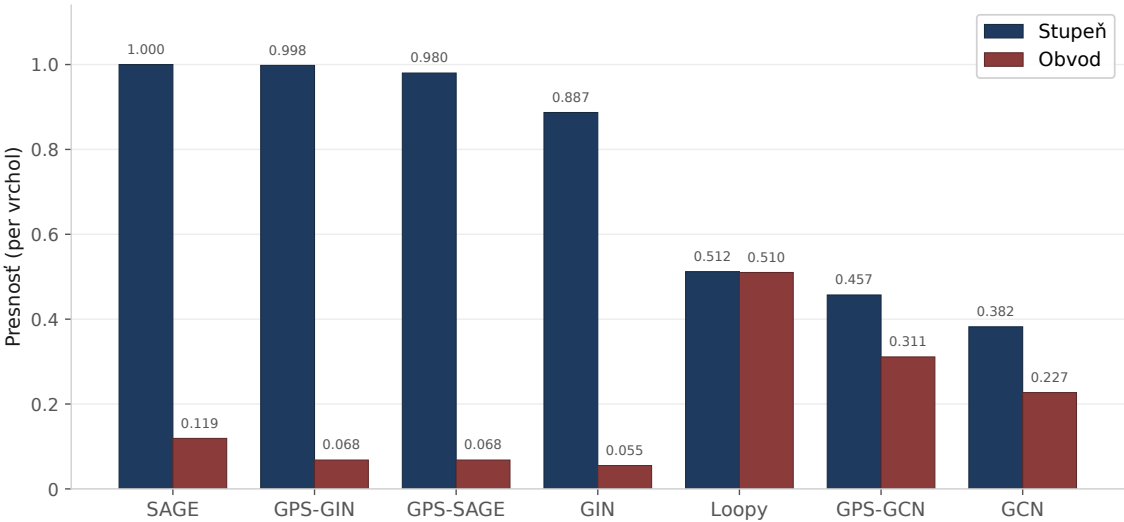
Stupeň vs. obvod



Stupeň: presnosť 1,000.

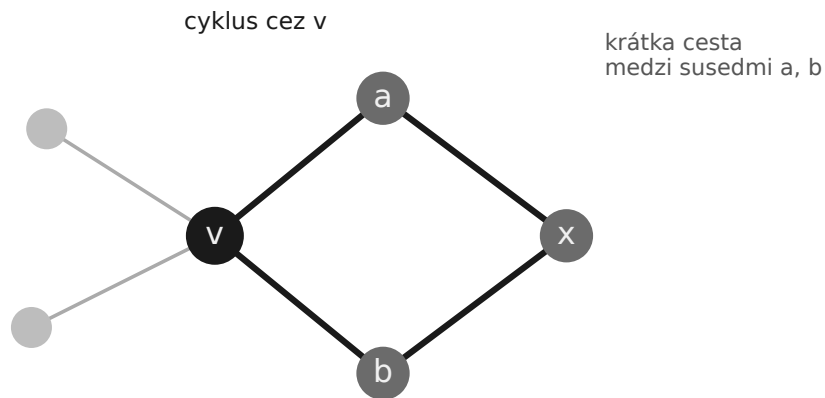
Obvod: najlepšie 0,510.

**Stupeň sa GNN naučí, obvod
nie.**



Skúsil som šesť architektúr.
Sumárna agregácia drží stupeň.
Obvod nezvládne žiadna.

Loopy GNN

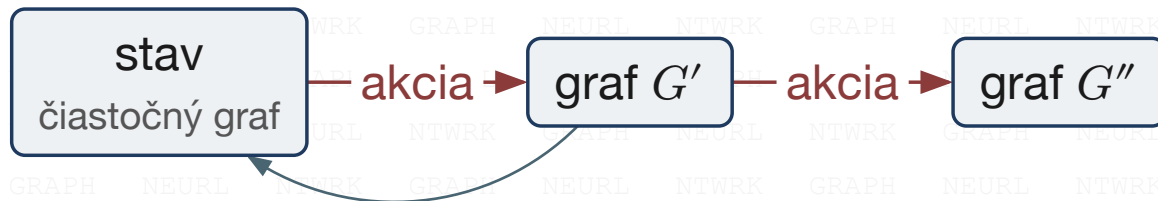


Agreguje cez **cesty medzi susedmi.**

Vidí lokálne cykly.

Globálny obvod aj tak nie.

Priamy RL



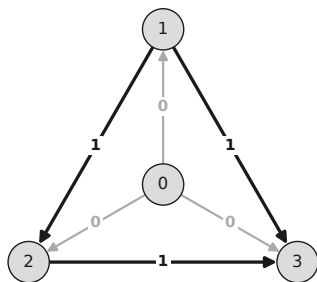
Agent pridáva a ruší hrany (PPO).

Akčný priestor rastie ako $\binom{n}{2}$.

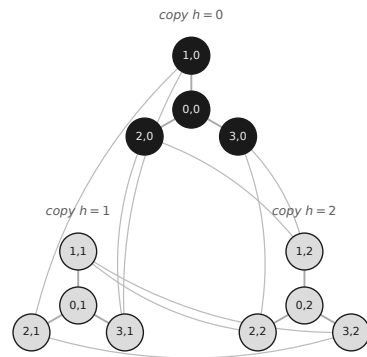
Fungovalo len na triviálnych cieľoch.

Voltage lifts

Base K_4 , voltages in $\mathbb{Z}_3$



Lift: 12 vertices, 3-regular, girth 4



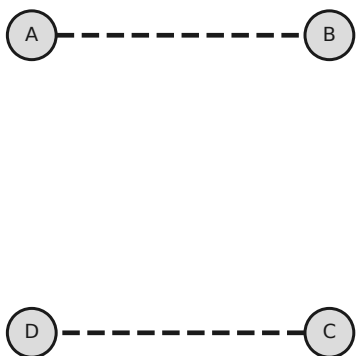
k -regularita **zadarmo**, hľadám len napätia.

Obvod čítam z malého základu.

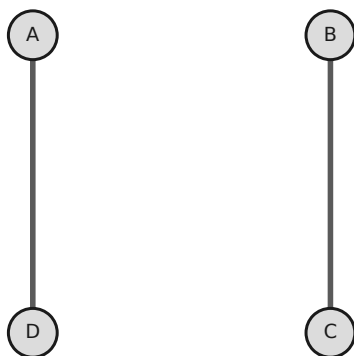
vladimirjancar.sk/lift

Refinement

Before: edges A-B, C-D



After: edges A-D, B-C
(degrees unchanged)



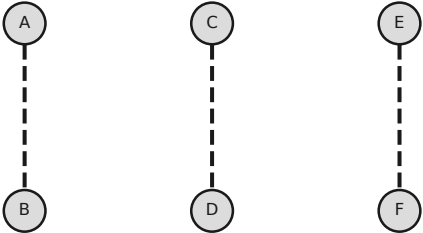
Skoro-dobrý graf opravím
swapmi (stupne sa nemenia).

GNN navrhuje, presná
kontrola **rozhoduje**.

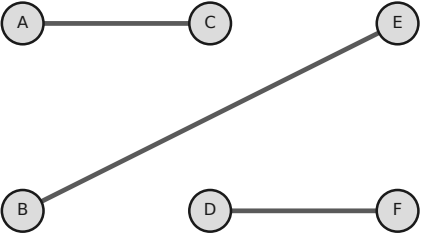
vladimirjancar.sk/refine

Refinement

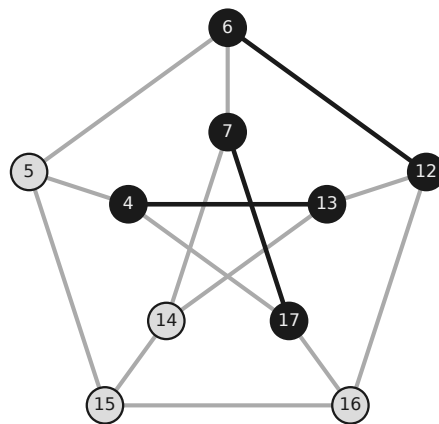
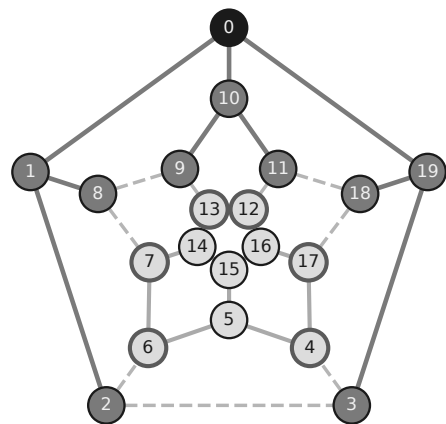
Before: edges A-B, C-D, E-F



After: 3-swap — A-C, B-E, D-F
(all degrees unchanged)



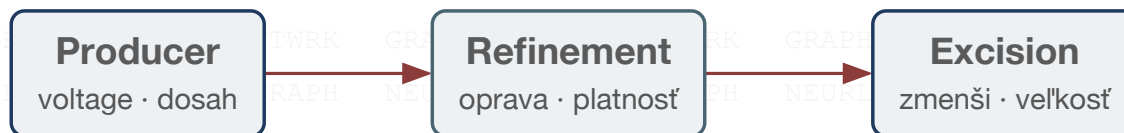
Excision



Prívetľký graf zmenším.

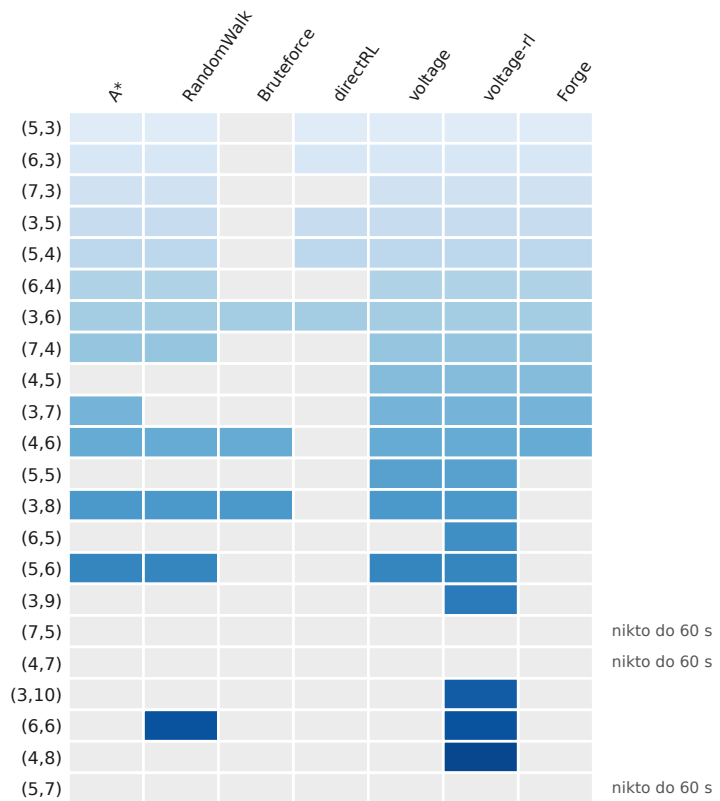
Dodekaéder → **Petersen = (3, 5)-**
klietka.

vladimirjancar.sk/excise



Odovzdanie cez **defective fraction** $\leq \tau$, producer je **vymeniteľný**.

Výsledky

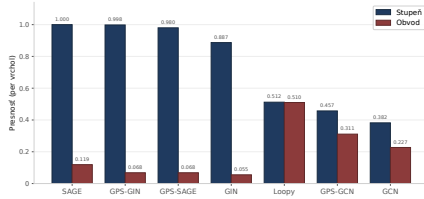


voltage-rl: najširší dosah.

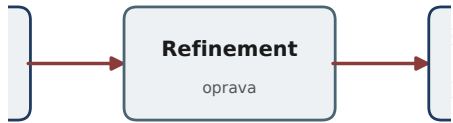
Klasické: najmenšie tam, kde fungujú.

Forge: úspech 0,46, veľkosť 1,23× Moore.

Učené zriedka prekoná neučené, a to **je** zistenie.



1. Stupeň sa GNN naučí, obvod je tá ťažká, exaktná časť.



2. Postavil a porovnal som viac metód, zložil ich do pipeline Forge.



3. Trade-off pokrytie vs. veľkosť, učenie má miesto popri exaktnom hľadaní.

Ďakujem za pozornosť.